

Architecture Réseau

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Problèmes Liés aux réseaux

- Hétérogénéité des matériels, systèmes
- Différentes représentation des données
- Ajout et retrait de stations dynamiquement
- Utilisation de supports variés (ligne téléphone, fibre optique, câble coaxial, ...)

Normalisation

- L'établissement de normes permet d'avoir une structure homogène .
- La normalisation offre un cadre compatible entre les entités hétérogènes.
 - Des matériels différents, fabriqués par diverses entreprises, peuvent communiquer.

Organismes de normalisation

Trois organismes internationaux sont concernés par la normalisation dans le domaine des réseaux :

- **UIT** (Union Internationale des Télécommunications) est l'institution spécialisée de l'ONU(Organisation des Nations Unies) dans le domaine des **télécommunications**.
- **IEC** (International Electrotechnic Commission), est chargée de coordonner et d'unifier les normes dans le domaine de **l'électricité**.
- **ISO** (International Standards Organisation) est une organisation privée chargée de la normalisation dans tous les domaines sauf **l'électricité** et **l'électronique**.

Modèle de référence OSI

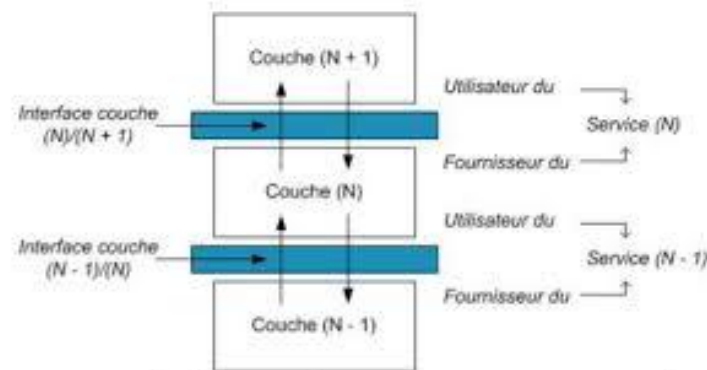
Open System Interconnection

Objectifs du modèle OSI

- Fournir une base commune pour coordonner le développement des réseaux ;
- Permettre un maximum d'indépendance vis à vis du matériel et des fournisseurs ;
- Permettre plus de flexibilité d'utilisation des composants matériels/logiciels ;
- Permettre l'interopérabilité et la portabilité des applications .

Structuration en couches

- Organisation en couches ou niveaux, chaque couche étant bâtie au-dessus de la précédente.
- Le rôle de la couche de niveau N est de fournir des services à la couche de niveau N+1
- Chaque couche peut interagir uniquement avec les deux couches adjacentes.



Principe

- Diviser les fonctions à réaliser en familles (notion de couches) ;
- Spécifier, réaliser et tester séparément les couches ;
- Faire évoluer une couche sans toucher à ses voisines.

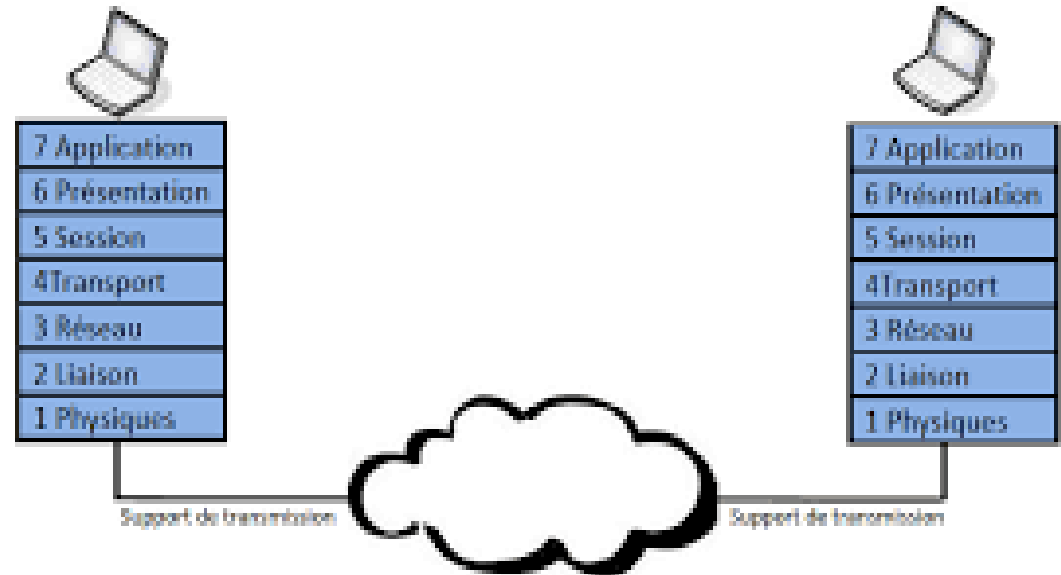
Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couches du modèle OSI

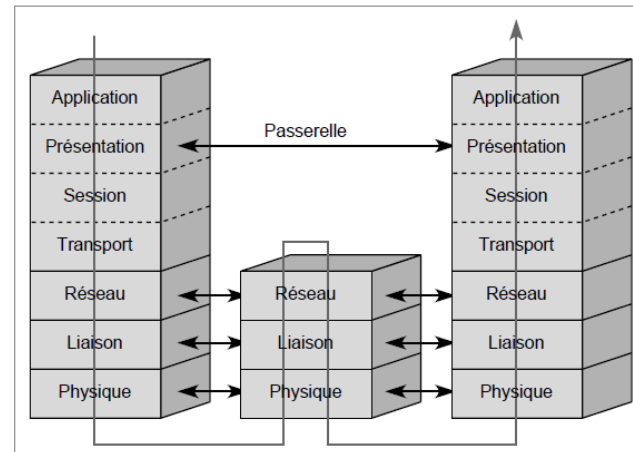
Le modèle OSI est composé de sept couches, qui sont organisées de la façon suivante :

Niveau	Couche
7	Application
6	Présentation
5	Session
4	Transport
3	Réseau
2	Liaison de données
1	Physique



Modèle de référence OSI

Open System Interconnection



- Le modèle de référence comporte une structure en sept couches.
- Cette valeur de sept niveaux a pour origine un découpage en fonctions indépendantes.
- Les couches basses s'intéressent au transport de l'information
- Les couches hautes correspondent à leur traitement.
- Une couche définit des fonctionnalités, qui sont réalisées par un protocole associé à la couche.
- Chaque couche rend un service à la couche située au-dessus. Autrement dit, chaque couche se sert de la couche sous-jacente pour réaliser sa fonction.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Numéro de couche	Nouveau modèle	Ancien modèle
Couche 1	Niveau physique	Couche physique
Couche 2	Niveau trame	Couche liaison
Couche 3	Niveau paquet	Couche réseau
Couche 4	Niveau message	Couche transport
Couche 5	Niveau session	Couche session
Couche 6	Niveau présentation	Couche présentation
Couche 7	Niveau application	Couche application

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 1 : Le niveau physique

Le niveau physique fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des éléments binaires entre entités de liaison.

Objectif:

Conduire les éléments binaires à leur destination sur le support physique, en minimisant le cas échéant le coût de communication.

Dans cette couche physique, on trouve tous les matériels et logiciels nécessaires au transport correct des éléments binaires, et notamment :

- Les interfaces de connexion des équipements informatiques, appelées **jonctions**.
Prises de sortie sur les ordinateurs.
- Modems — modem est l'acronyme de modulateur-démodulateur —,

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 1 : Le niveau physique

- Les multiplexeurs, qui se proposent de concentrer plusieurs voies de communication distinctes, provenant de machines différentes, sur une ligne unique, pour aller à un même point distant.
- Un démultiplexeur est également nécessaire à l'autre extrémité pour que les différentes voies de communication superposées puissent être récupérées.
- Les noeuds de transfert, qui forment le matériel intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur.
Ils prennent en charge des blocs d'informations, trame et/ou paquet, se présentant à l'entrée, pour les envoyer vers la bonne ligne de sortie.
- Divers équipements, spécifiques du réseau, nécessaires pour assurer la continuité du chemin physique, comme:
un satellite, dans le cas d'une communication par voie hertzienne.

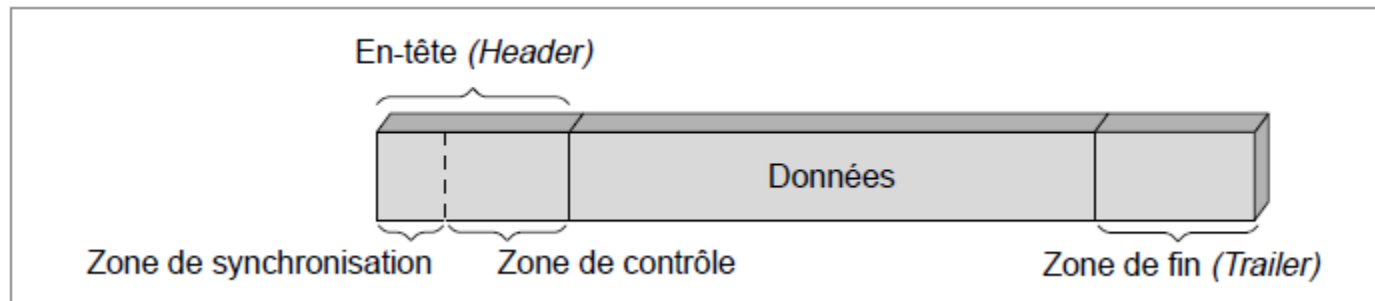
Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 2 : Le niveau trame

Le niveau trame fournit les fonctions nécessaires pour transporter un bloc d'information, appelé **trame**, d'un noeud de transfert vers un autre noeud de transfert.

La fonction de base concerne la reconnaissance du début et de la fin de ce bloc d'information, de sorte qu'il puisse être transmis sur le support physique et capté correctement par le récepteur.



Ce niveau trame était essentiellement dévolu à la détection des erreurs en ligne et à la correction de ces erreurs par des mécanismes adaptés

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 2 : Le niveau trame

Objectifs

- Détecter les erreurs à l'arrivée d'un bloc d'information et de les corriger en grande partie.
 - Les règles nécessaires à l'accès d'un support physique unique partagé par plusieurs stations.
 - La fonction de base correspond à la reconnaissance du début et de la fin du bloc d'information, ou trame.
-
- Une trame consiste en un bloc d'éléments binaires dont on sait reconnaître le début et la fin.
 - Les moyens de détection du début et de la fin sont très divers. Cela peut se traduire par une suite particulière, en général d'un octet, que l'on ne peut trouver qu'en début ou en fin de trame.
 - La suite la plus classique est 01111110.
 - Pour rendre la *procédure transparente*, il faut que l'on ne puisse pas retrouver cette suite d'éléments binaires entre celle indiquant le début et celle indiquant la fin.
 - Cette suite s'appelle un délimiteur, ou encore un drapeau ou un fanion.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 3 : Le niveau paquet

Le rôle du niveau paquet est de transporter les paquets d'un utilisateur, ces paquets formant un flot, jusqu'à un récepteur connecté au même réseau.

En d'autres termes, le niveau paquet, que l'on appelle la couche réseau dans le vocabulaire de la première génération du modèle de référence, permet d'acheminer correctement les paquets d'information jusqu'au récepteur connecté au réseau en transitant par des noeuds de transfert intermédiaires.

Si l'émetteur et le récepteur ne sont pas situés sur le même réseau, un premier niveau paquet transporte les données d'un émetteur vers une *passerelle*.

Un autre niveau paquet, qui peut être le même que le premier, achemine les paquets sur le deuxième réseau traversé, et ainsi de suite jusqu'à arriver au récepteur.

Le niveau paquet ne va donc pas forcément directement de l'émetteur au récepteur.

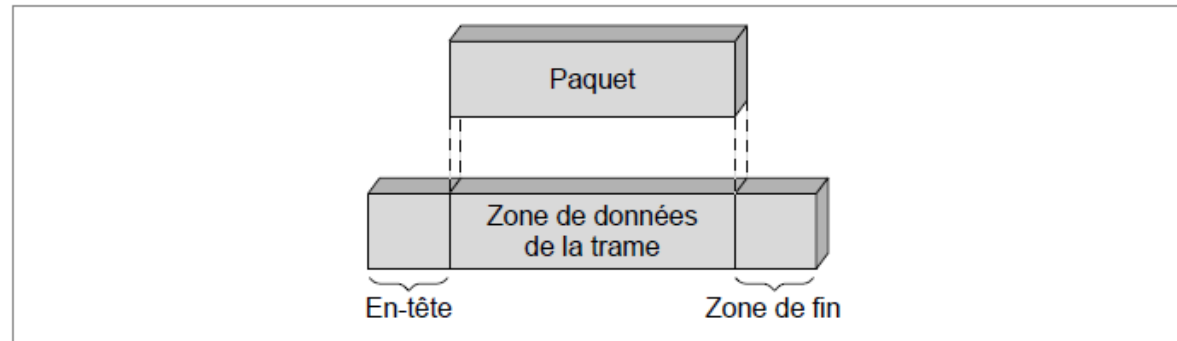
Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 3 : Le niveau paquet

Le paquet, à la différence de la trame, n'offre aucun moyen de reconnaître son début ou sa fin.

Pour effectuer le transfert des paquets de noeud en noeud, le niveau paquet utilise un niveau trame afin d'encapsuler le paquet dans une trame et de permettre ainsi la reconnaissance du début et de la fin du paquet.



Ce niveau paquet (couche 3) comporte trois fonctions principales :

- Le *contrôle de flux*, le routage et l'adressage.

Le contrôle de flux évite les congestions dans le réseau.

Si le contrôle de flux échoue, un contrôle de congestion fait normalement revenir le trafic à une valeur acceptable par le réseau.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 3 : Le niveau paquet

- Le routage permet d'acheminer les paquets d'informations vers leur destination, au travers du maillage des routeurs.
Les routages peuvent être centralisés ou distribués, suivant l'option choisie.
- La dernière grande fonction de la couche réseau concerne l'adressage (routage ou commutation)

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 3 : Le niveau paquet

Pour mettre en place et développer les fonctionnalités du niveau paquet, il est possible de choisir entre deux grandes options :

- Le Mode avec **connexion**, dans lequel l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord sur un comportement commun et négocient les valeurs des paramètres du protocole réseau.
- Le Mode **sans connexion**, qui n'impose aucune relation entre l'émetteur et le récepteur.

mode avec connexion (en anglais *connection-oriented*).–

Type de fonctionnement obligeant un émetteur à demander à un récepteur la permission de lui transmettre des blocs d'informations.

Les protocoles TCP, ATM, HDLC et X.25 utilisent un mode avec connexion.

mode sans connexion (en anglais *connectionless*).– Type de fonctionnement dans lequel un émetteur

peut envoyer de l'information vers un récepteur sans lui demander l'autorisation au préalable. **Les protocoles IP et Ethernet sont en mode sans connexion.**

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 4 : Le niveau message

Le niveau message assure le transport des messages d'un client émetteur vers un client de destination.

C'est un *transport* dit *de bout en bout*, qui peut traverser plusieurs réseaux. Le service de transport doit optimiser l'utilisation des infrastructures sous jacentes en vue d'un bon rapport qualité/prix.

En particulier, la couche 4 doit utiliser au mieux les ressources du réseau de communication en multiplexant,

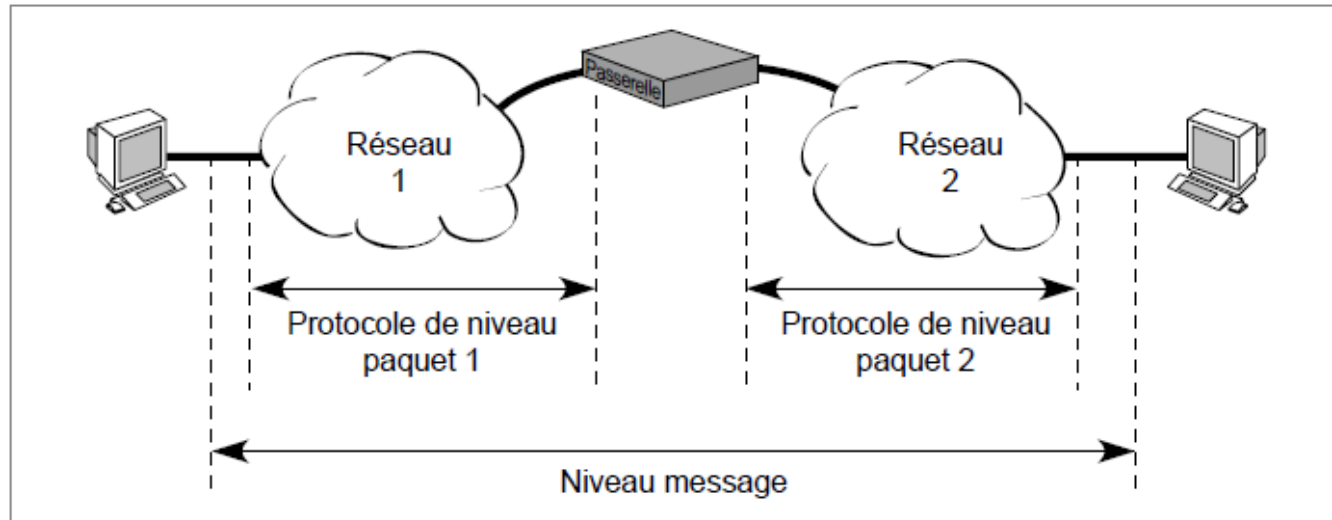
Plusieurs clients sur un même circuit virtuel ou sur une même route.

La couche transport — le niveau message dans l'ancienne dénomination — est l'ultime niveau qui s'occupe de l'acheminement de l'information.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 4 : Le niveau message



La fonction de base du niveau transport est :

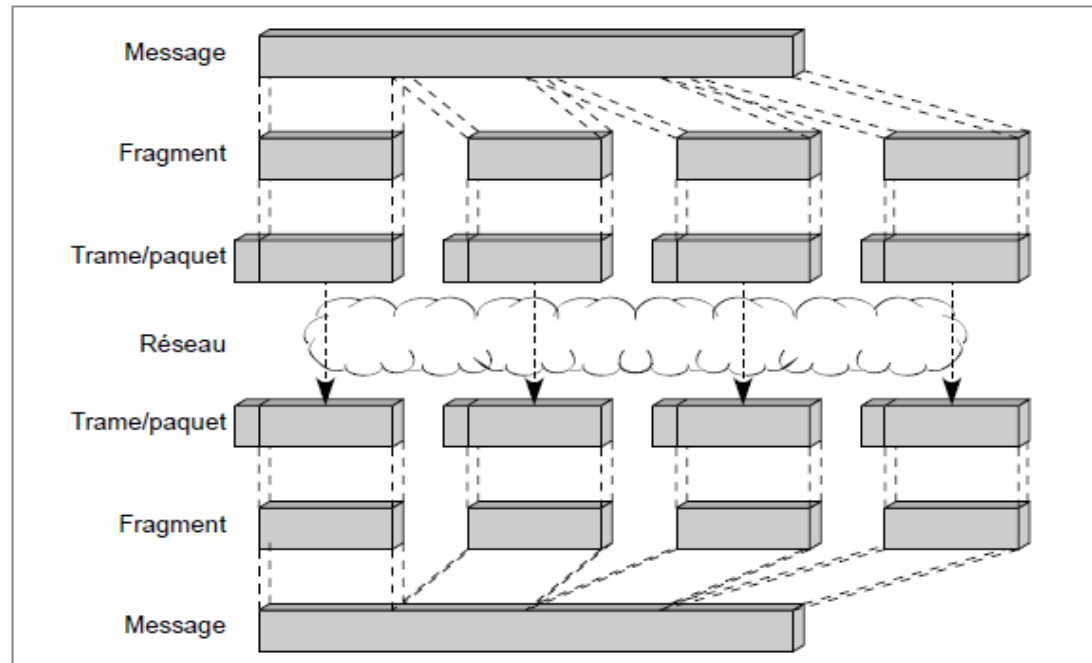
- Fragmenter le message en paquets
- puis à réassembler ces paquets à la sortie pour retrouver le message de départ.

Cette fonction s'appelle: fragmentation/réassemblage.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 4 : Le niveau message



Les **protocoles** de niveau 4 vont de logiciels très simples, n'offrant que les fonctionnalités minimales de fragmentation et de réassemblage, à des logiciels de communication complexes, qui intègrent des fonctions de détection d'erreur et de reprise sur erreur, de contrôle de flux et de congestion, de resynchronisation, etc.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 5 : Le niveau session

Le niveau **session** fournit les moyens nécessaires à l'organisation et à la synchronisation du dialogue entre les clients en communication.

Ce niveau a pour but d'ouvrir et de fermer des sessions entre les utilisateurs.

Point de synchronisation—État de la communication sur lequel l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord pour redémarrer en cas de problème.

La couche session possède les fonctionnalités nécessaires à l'ouverture, à la fermeture et au maintien de la connexion.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 5 : Le niveau session

En plus du service de base, de nombreuses fonctions peuvent être ajoutées dans le niveau session, telle:

- La pose de **points de synchronisation**, fortement recommandée. Ces points permettent, en cas de problème, de disposer d'endroits précis à partir desquels l'échange peut redémarrer et sur lesquels il y a accord entre les deux partenaires.
- La gestion des interruptions et des reprises de session est une autre fonctionnalité souvent demandée.

Pour pouvoir ouvrir une connexion avec une machine distante, la couche session doit posséder un langage intelligible par l'autre extrémité.

Il est obligatoire de passer à la fois:

par le niveau présentation (couche 6), pour garantir l'unicité du langage,
et

par le niveau application (couche 7), pour travailler sur des paramètres définis d'une façon homogène.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 6 : Le niveau présentation

Le niveau présentation se charge de la syntaxe des informations que les entités d'application se communiquent.

En d'autres termes, la couche 6 met en forme les données pour les rendre compréhensibles par le destinataire.

Deux aspects complémentaires sont définis dans cette couche :

- La représentation des données transférées entre entités d'application.
- La représentation de la structure des données à laquelle des entités se réfèrent au cours de leur communication, ainsi que la représentation de l'ensemble des actions effectuées sur cette structure de données.

En résumé:

Le niveau présentation s'intéresse à la syntaxe.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 6 : Le niveau présentation

Cette couche présentation joue un rôle important dans un environnement **hétérogène**.

C'est un intermédiaire indispensable pour une compréhension commune de la syntaxe des documents transportés sur le réseau puisque les différentes machines connectées ne recourent pas nécessairement à la même syntaxe.

Si ces machines étaient interconnectées directement, les données de l'une ne pourraient le plus souvent pas être comprises par l'autre.

La couche présentation procure un langage syntaxique commun à l'ensemble des utilisateurs connectés.

Si Z est le langage commun, et si une machine X veut parler à une machine Y, les deux machines utilisent des traducteurs X vers Z et Y vers Z pour discuter entre elles.

Un langage ASN 1 (**A**bstract **S**yntax **N**otation **O**ne), ou syntaxe abstraite n° 1, a été normalisé par l'ISO pour former le langage de base de la couche présentation.

Modèle de référence OSI

Open System Interconnection

Couche 7 : Le niveau application

Le niveau application constitue la dernière couche du modèle de référence.

Fournit l'interface pour l'utilisateur final qui utilise un appareil connecté à un réseau.

La couche d'application est utilisée par les logiciels d'utilisation finale tels que les navigateurs Web et les clients de messagerie.

Il fournit des protocoles qui permettent aux logiciels d'envoyer et de recevoir des informations.

Exemples de protocoles de couche d'application:

- Protocole de transfert hypertexte (HTTP),
- Protocole de transfert de fichiers (FTP),
- Protocole de poste (POP),
- Protocole de transfert de courrier simple (SMTP)
- Système de noms de domaine (DNS).



Contrôle de la validité

- Le contrôle d'erreurs consiste à vérifier la validité des données transmises.
- Pour cela, une redondance est ajoutée à l'information transmise
(informations de contrôle)
- À la réception, on exécute le même algorithme pour vérifier si la redondance est cohérente.
 - si c'est le cas, on considère qu'il n'y a pas d'erreur de transmission
 - sinon, on est certain que l'information est invalide
- Lorsqu'on utilise une simple détection d'erreurs, le récepteur n'a aucun moyen de localiser l'erreur détectée.
- Contrôle de la validité :
 - protection au niveau du code
 - protection au niveau de la trame

Contrôle de la validité

Protection au niveau du code

- Ce type de protection est possible lorsque l'émission des données se fait par caractère (on introduit une redondance pour chaque caractère transmis).
- On ajoute à chaque caractère un *bit de parité* dit *parité verticale* ou VRC
(Vertical Redundancy Check)
- Pour chaque caractère, on fait la somme modulo 2 de ses bits.
 - si le nombre de bits 1 est pair, on ajoute 0 à la fin du caractère,
 - si le nombre de bits 1 est impair, on ajoute 1.

Exemple, pour le caractère *M* codé par 1001101, le bit de parité vaut 0.

On transmet dans cet ordre 10110010

Remarque: L'inconvénient général lié aux contrôles par parité est qu'on ne détecte pas les erreurs doubles.

Contrôle de la validité

Protection au niveau de la trame

- La protection au niveau des trames consiste à rajouter une redondance à chaque trame.
- Plusieurs techniques sont envisageables:
 - parité **longitudinale**
 - contrôle **polynomial**

Contrôle de parité longitudinale ou LRC (*Longitudinal Redundancy Check*)

Pour améliorer la détection des erreurs par parité, on associe parité longitudinale et parité verticale (VRC + LRC).

A la fin de la trame, un mot de code appelé **parité longitudinale ou LRC**, est ajouté

Exemple

Soit la suite de caractères **L, 2, M** à transmettre, et dont le code binaire est :

1 1 0 0 1 1 0 ; 1 0 1 1 0 0 1 ; 0 1 0 0 1 1 0

La suite des éléments binaires émise est ??????

Contrôle de la validité

CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ

Protection au niveau de la trame

Contrôle polynomial

- Appelé aussi *code cyclique* ou CRC (*Cyclic Redundancy Check*), est très utilisé dans les protocoles modernes.
- Dans le contrôle polynomial, la trame à transmettre est considérée comme un groupe de bits auquel on fait correspondre un polynôme $P(x)$
 - Le coefficient de degré i correspond à la valeur du i ème bit.
- On choisit un polynôme $G(x)$ de degré r , appelé *polynôme générateur*.
- À l'émission, on multiplie $P(x)$ par x^r et on divise le polynôme obtenu par $G(x)$.
- Le reste noté $R(x)$, obtenu par division euclidienne, est de degré strictement inférieur à r .
- Il est ajouté à la fin de la trame comme code de contrôle.
- Ainsi : $x^r * P(x) = G(x) * Q(x) + R(x)$